

Design de Software e Diagramas UML

Dashboard Analítico – Cannoli

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Professor: Lucy Mari Tabuti

Integrantes:

Bruno Eduardo da Silva Pinho

Eric Victor Bittu Silva

Rafael Marques

Vivian Kaori Umaki

Yanko Lee

1. Introdução

Este documento apresenta a aplicação de design de software e diagramas UML ao projeto Dashboard Analítico da Cannoli, uma startup de foodtech que oferece soluções de CRM, automação de engajamento e cardápio digital para restaurantes parceiros.

O objetivo central do sistema é permitir a visualização e análise de métricas relacionadas ao desempenho das campanhas de marketing realizadas para os restaurantes parceiros, possibilitando comprovar a correlação entre as campanhas executadas pela Cannoli e o retorno gerado para cada parceiro.

2. Visão Geral do Sistema

O Dashboard Cannoli é composto por dois perfis de acesso distintos, cada um com funcionalidades específicas adequadas ao seu papel no contexto do negócio:

- Admin Cannoli: perfil responsável pela gestão estratégica, análise de campanhas, comparação entre restaurantes parceiros e geração de relatórios consolidados.
- Empresa Parceira: perfil com acesso restrito ao próprio desempenho, permitindo visualizar indicadores individuais, o retorno das campanhas e filtrar dados por período ou canal.

O sistema é desenvolvido em Python com banco de dados MySQL, permitindo a importação de dados via CSV e a geração dinâmica dos dashboards a partir dos dados de pedidos e campanhas.

3. Design de Software Aplicado

3.1 Arquitetura do Sistema

O sistema adota uma arquitetura em camadas (MVC – Model, View, Controller), separando as responsabilidades de acesso a dados, lógica de negócio e apresentação visual. Essa separação facilita a manutenção, testabilidade e evolução do sistema.

- Model: camada de dados responsável pela comunicação com o banco MySQL (entidades Usuário, Campanha, Pedido, Cliente).
- View: camada de apresentação responsável pela renderização dos dashboards e gráficos para cada perfil de usuário.
- Controller: camada de controle responsável pela autenticação, regras de negócio e coordenação entre model e view.

3.2 Entidades do Banco de Dados

As principais entidades identificadas e modeladas para o banco de dados MySQL são:

- Usuário (id, nome, tipo, senha): entidade base com herança para AdminCannoli e EmpresaParceira.

- Campanha (id, nome, dataInicio, dataFim, status): campanhas de marketing gerenciadas pelo AdminCannoli.
- Cliente (id, nome, endereço, valorPedido, dataPedido): clientes vinculados às empresas parceiras.
- Pedido (id, valor, data, status, empresald FK): transações realizadas, vinculadas à empresa parceira e ao cliente.

O Dashboard é gerado dinamicamente a partir dos dados de Pedido e Campanha, sendo o elemento final da cadeia de dados do sistema.

4. Diagramas UML

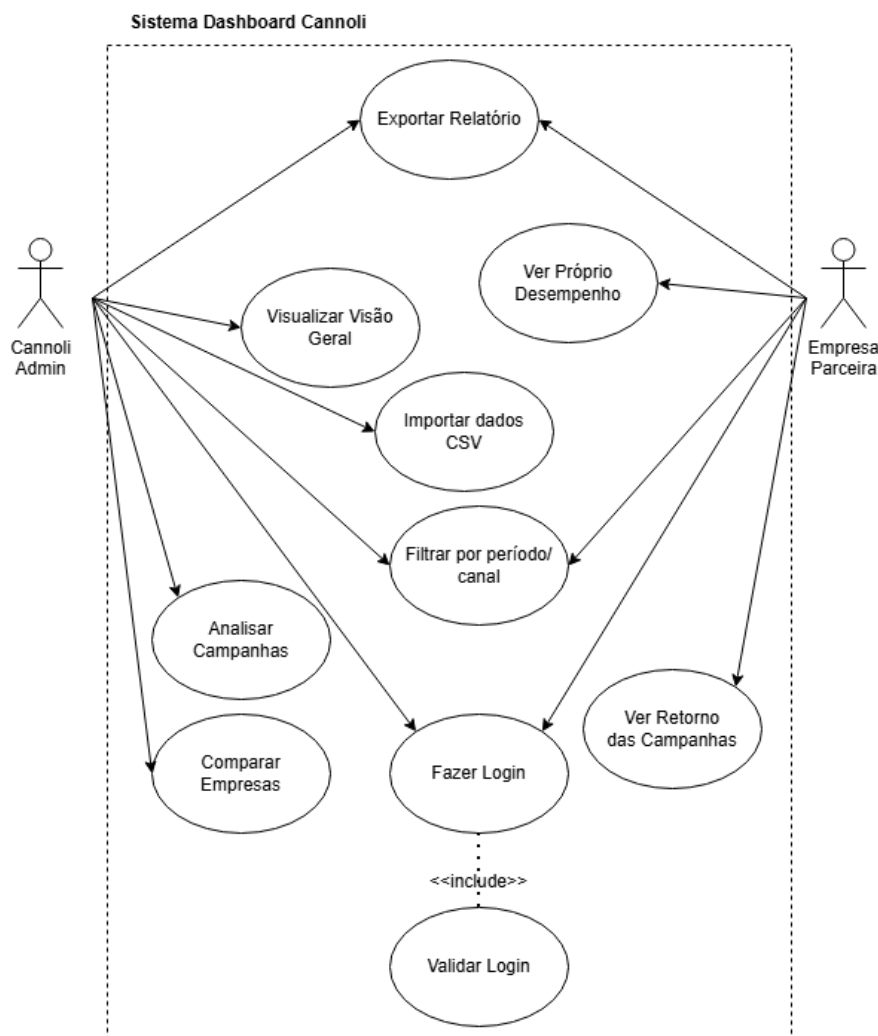
4.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso descreve as funcionalidades disponíveis no sistema para cada ator, delimitadas pelo boundary do Sistema Dashboard Cannoli.

Atores identificados:

- Cannoli Admin: responsável por visualizar a visão geral, importar dados CSV, analisar campanhas, comparar empresas parceiras, filtrar por período/canal e exportar relatórios.
- Empresa Parceira: acessa o próprio desempenho, o retorno das campanhas, filtra dados por período/canal e exporta relatórios.

O caso de uso "Fazer Login" utiliza o relacionamento <<include>> com "Validar Login", representando que toda autenticação exige validação das credenciais. Os casos "Exportar Relatório" e "Filtrar por período/canal" são compartilhados entre ambos os atores.

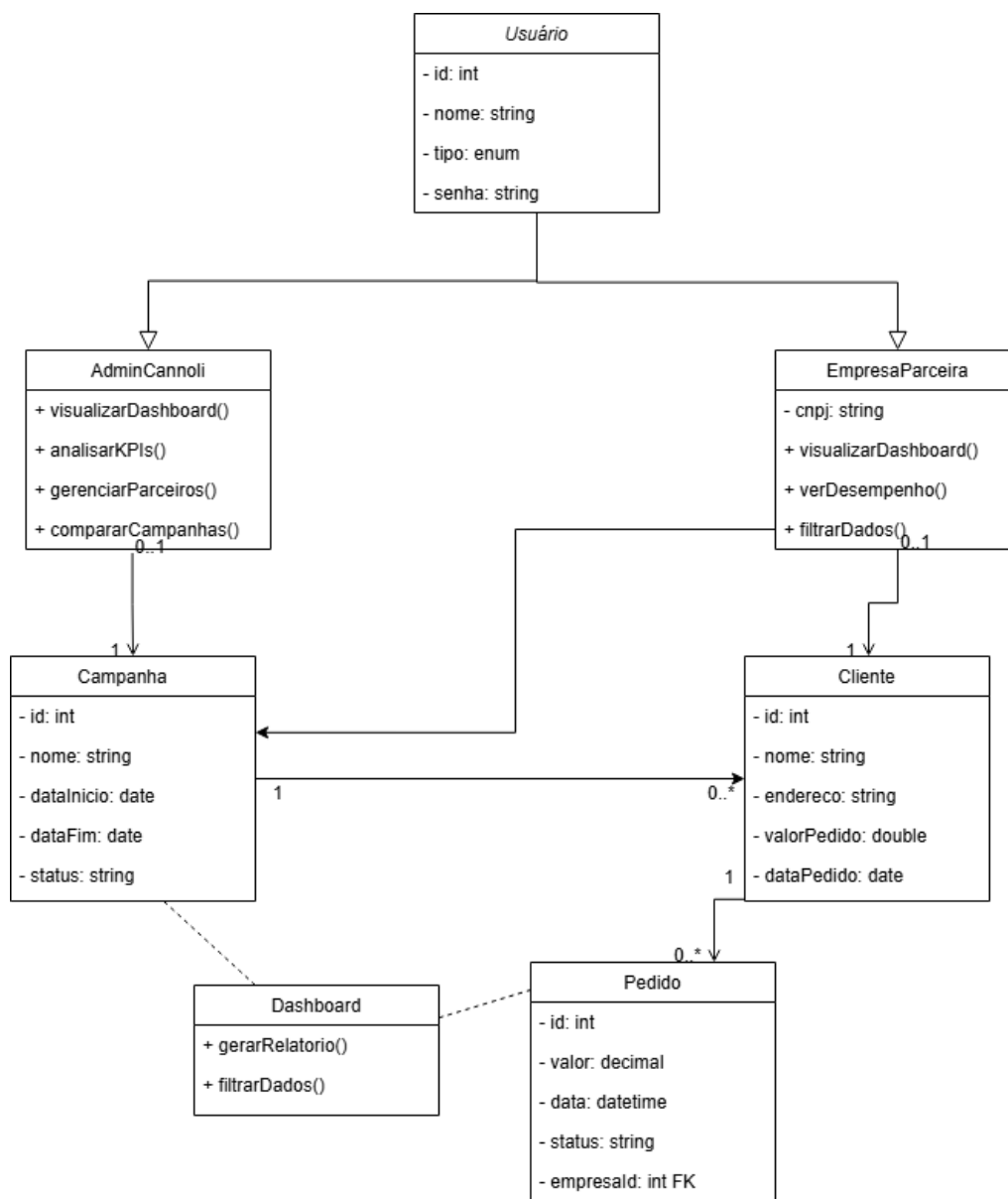


4.2 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes modela a estrutura estática do sistema, representando as entidades, atributos, métodos e relacionamentos entre os objetos do domínio.

Relacionamentos identificados:

- **Herança:** AdminCannoli e EmpresaParceira herdam da classe Usuário, reutilizando atributos comuns como id, nome, tipo e senha.
- **Associação:** AdminCannoli gerencia Campanhas (0..1 para 1); EmpresaParceira se vincula a Clientes (0..1 para 1); Clientes realizam Pedidos (1 para 0..*); Campanhas se associam a Clientes (1 para 0..*).
- **Dependência:** Dashboard depende de Campanha e Pedido para consolidar dados e gerar relatórios dinamicamente.



5. Resultados Aplicados no Projeto

5.1 Entrada de Dados

O sistema recebe como entrada:

- Arquivos CSV ou Excel contendo dados de vendas, pedidos e comportamento de clientes.
- Cadastro de campanhas de marketing com período, nome e status.
- Credenciais de acesso para autenticação dos usuários (Admin e Empresa Parceira).

5.2 Saída de Dados

O sistema produz como saída:

- Dashboards visuais com KPIs de faturamento, ticket médio, recorrência e taxa de conversão.
- Gráficos temporais para acompanhamento da evolução de campanhas e vendas.
- Relatórios exportáveis com análise comparativa entre campanhas e entre empresas parceiras.
- Alertas automáticos para variações significativas em indicadores como queda de recorrência ou redução de faturamento.

6. Observações Reflexivas do Grupo

A aplicação do design de software e dos diagramas UML ao projeto permitiu ao grupo compreender de forma prática a importância da modelagem antes da implementação. A definição clara das classes, atributos e relacionamentos evitou ambiguidades na estrutura do banco de dados MySQL e na lógica de negócio do sistema.

O processo de construção dos diagramas revelou pontos importantes do domínio que não estavam explícitos na especificação inicial, como a necessidade de separar a entidade Cliente da entidade Pedido, e posicionar o Dashboard como elemento final gerado a partir dos dados de Campanha e Pedido, e não como uma entidade independente.

A distinção entre os perfis Admin Cannoli e Empresa Parceira ficou mais clara após a elaboração do Diagrama de Casos de Uso, evidenciando que cada ator possui objetivos distintos: o Admin analisa o desempenho global e gerencia as campanhas, enquanto a Empresa Parceira acompanha seu próprio retorno, o que reforça o propósito central do sistema de comprovar que o serviço da Cannoli gera valor real para seus parceiros.

O grupo reconhece que os diagramas elaborados representam uma versão inicial que poderá ser refinada à medida que novas funcionalidades forem implementadas e validadas com o cliente.